

Mécanique - Chapitre 5 : Théorème du moment cinétique - Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Moment cinétique d'un point matériel	1
1.1	Moment cinétique par rapport à un point	1
1.2	Moment cinétique par rapport à un axe orienté	2
1.3	Cas particulier d'un mouvement plan en coordonnées cylindriques	4
1.4	Moment cinétique d'un système de points matériels	4
2	Moment d'une force	4
2.1	Moment d'une force par rapport à un point	5
2.2	Moment d'une force par rapport à un axe orienté	5
a	Moment d'une force par rapport à un axe orienté	5
b	Notion de bras de levier	6
	Démonstration de la relation avec le bras de levier (facultatif)	7
3	Théorème du moment cinétique	7
3.1	Variantes du théorème du moment cinétique	8
3.2	Application à l'exemple du pendule simple	8
3.3	Exemples de conservation du moment cinétique	9
3.4	Analogie quantité de mouvement/moment cinétique	9

1 Moment cinétique d'un point matériel

1.1 Moment cinétique par rapport à un point

On considère un point matériel M , de masse m se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel quelconque. On note $\vec{p} = m\vec{v}$ sa quantité de mouvement.

Le moment cinétique du point M par rapport à un point O vaut :

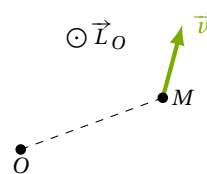
$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = m \vec{OM} \wedge \vec{v}$$

Le moment cinétique s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Remarque:

Par définition du produit vectoriel, le moment cinétique est à la fois orthogonal à $\vec{OM}$ et à $\vec{v}$.

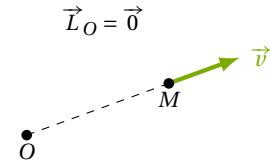
Pour un mouvement plan, le moment cinétique est toujours orthogonal au plan de la trajectoire.



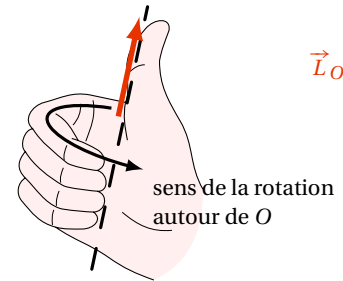
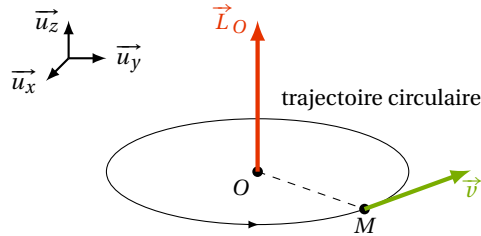
Remarque:

Le moment cinétique en O est nul si $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

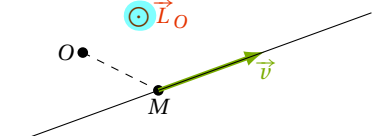
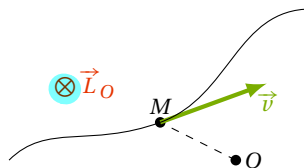
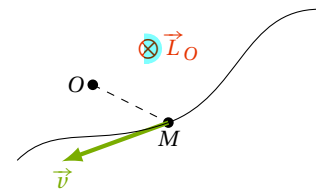
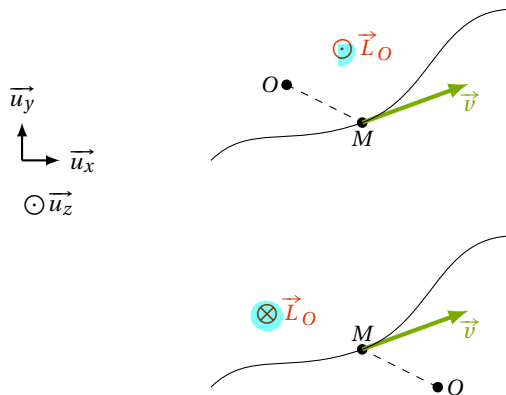
Si le moment cinétique est nul à tout instant, alors la trajectoire du point M est une droite passant par O .



Le moment cinétique de M par rapport à O caractérise la « rotation de M autour de O » au sens large. Qualitativement, la direction et le sens du moment cinétique sont donnés par la règle de la main droite comme le montre le schéma ci-dessous.



Attention : le moment cinétique est défini pour tout type de trajectoire, comme le montrent les exemples ci-dessous. Remarquez par exemple que le moment cinétique du point M par rapport à O peut être non nul, même pour une trajectoire rectiligne.



Remarque:

On calcule presque toujours le moment cinétique par rapport à un point O car il est généralement pertinent de choisir comme origine du repère le point autour duquel tourne le point M , mais rien n'interdit de calculer le moment cinétique par rapport à un autre point, par exemple :

$$\vec{L}_A = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{p}.$$

Le moment cinétique dépend d'ailleurs du point auquel on le calcule :

$$\vec{L}_A = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{p} = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}) \wedge \vec{p} = (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}) \wedge \vec{p} = \vec{L}_O + \overrightarrow{AO} \wedge \vec{p}$$

Remarque:

On note parfois le moment cinétique avec la lettre grecque sigma : $\vec{\sigma}_O = \vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}$.

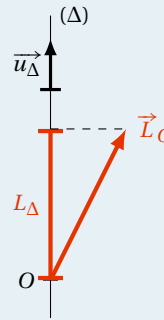
1.2 Moment cinétique par rapport à un axe orienté

On considère un axe (Δ) , orienté par un vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$ et passant par O .

Le moment cinétique de M par rapport à (Δ) vaut :

$$L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{u}_\Delta = (m \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}_\Delta.$$

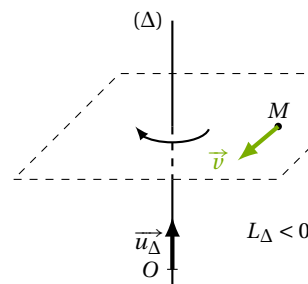
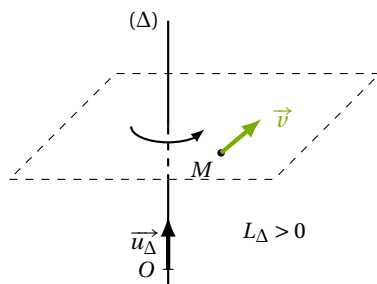
Le moment cinétique par rapport à un axe est une grandeur scalaire.



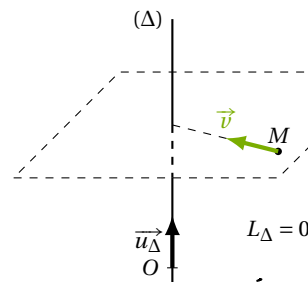
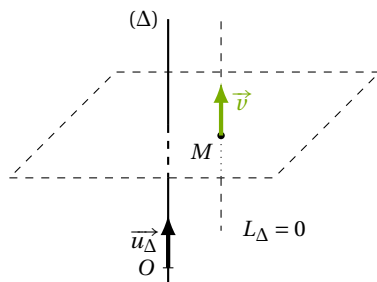
Le signe de L_Δ donne le sens de rotation de M autour de l'axe (Δ) .

- ▷ Si $L_\Delta > 0$, M tourne dans le sens direct autour de l'axe orienté (donné par la règle de la main droite).
- ▷ Si $L_\Delta < 0$, M tourne dans le sens indirect autour de l'axe orienté.
- ▷ Si $L_\Delta = 0$, M ne tourne pas autour de l'axe orienté, il y a deux cas possibles :
 - ★ soit $\vec{v}$ est parallèle à (Δ) ,
 - ★ soit la direction de $\vec{v}$ coupe (Δ) .

On donne ci-dessous quelques situations et les valeurs de L_Δ correspondantes :

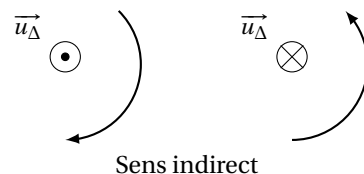
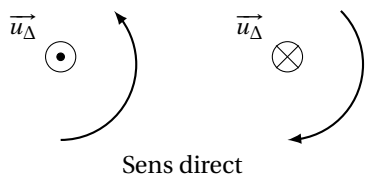


Lorsque $L_\Delta \neq 0$, on a une info claire sur la trajectoire du mobile autour de Δ .



Lorsque $L_\Delta = 0$, 2 cas sont possibles, il faut + d'info pour savoir qu'elle est la trajectoire suivie.

Retour sur le sens direct ou le sens indirect : Les sens direct ou indirect sont définis à partir de l'axe orienté Δ donc dépendent de l'orientation de Δ .



Remarque:

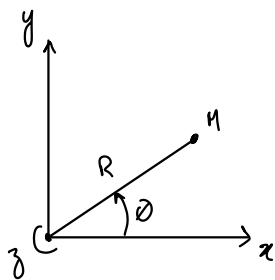
La valeur de L_Δ ne dépend pas du choix du point O sur l'axe (Δ) . En effet, si O' est aussi un point de l'axe (Δ) , on peut écrire :

$$\begin{aligned} \vec{L}_{O'} \cdot \vec{u}_\Delta &= (\overrightarrow{O'M} \wedge \vec{p}) \cdot \vec{u}_\Delta \\ &= (\overrightarrow{O'O} \wedge \vec{p}) \cdot \vec{u}_\Delta + (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}) \cdot \vec{u}_\Delta \\ &= \vec{0} + (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}) \cdot \vec{u}_\Delta \\ \vec{L}_{O'} \cdot \vec{u}_\Delta &= \vec{L}_O \cdot \vec{u}_\Delta \end{aligned}$$

1.3 Cas particulier d'un mouvement plan en coordonnées cylindriques

→ Au tableau

3/ cas particulier : mouvement plan en coordonnées cylindriques



$\vec{OM} = R \vec{u}_r$ pour un mouvement circulaire $\vec{v}(M) = R \dot{\theta} \vec{u}_\theta$

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= m \vec{OM} \wedge \vec{v}(M) \\ &= m R^2 \dot{\theta} \vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta \\ &= m R^2 \dot{\theta} \vec{u}_z \end{aligned}$$

$$\dot{\theta} > 0 : L_z > 0$$

$$\dot{\theta} < 0 : L_z < 0$$

$$L_z = \vec{L}_O \cdot \vec{u}_z = m R^2 \dot{\theta}$$

R_y : vrai $\hat{m}$ si R_x est

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= r \vec{u}_r \\ \vec{v}(M) &= \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta \\ \vec{L}_O &= m \vec{OM} \wedge \vec{v}(M) \\ &= m r \vec{u}_r \wedge (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta) \\ &= m r \dot{\theta} \vec{u}_z \quad (\vec{u}_r \wedge \vec{u}_r = \vec{0}) \end{aligned}$$

1.4 Moment cinétique d'un système de points matériels

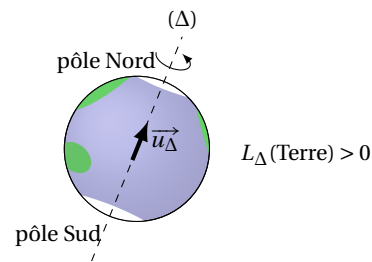
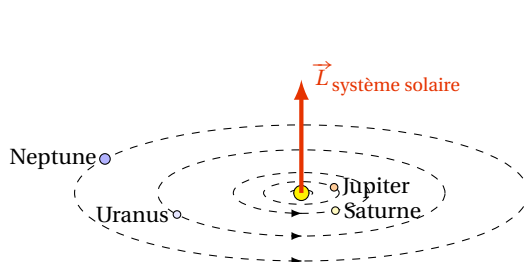
Le moment cinétique d'un système $\mathcal{S}$ de N points matériels M_i est la somme des moments cinétiques de points le composant :

$$\vec{L}_O(\mathcal{S}) = \sum_{i=1}^N \vec{L}_O(M_i) = \sum_{i=1}^N m_i \vec{OM}_i \wedge \vec{v}_i.$$

De même, le moment cinétique d'un système $\mathcal{S}$ par rapport à un axe orienté Δ est la grandeur scalaire :

$$L_\Delta(\mathcal{S}) = \sum_{i=1}^N L_\Delta(M_i).$$

On peut par exemple définir le moment cinétique du système solaire par rapport au Soleil dans le référentiel héliocentrique, ou bien celui de la Terre par rapport à son axe de rotation dans le référentiel géocentrique.



2 Moment d'une force

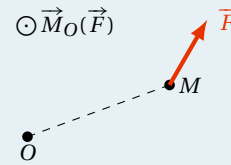
Le moment cinétique d'un point matériel caractérise sa rotation autour d'un autre point ou autour d'un axe. Pour étudier les causes de la rotation de ce point, il faut introduire le moment d'une force.

2.1 Moment d'une force par rapport à un point

On considère une force $\vec{F}$ s'appliquant à un point matériel M . Le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à O est :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

Le moment d'une force s'exprime en $N \cdot m$ (on peut remarquer que $1 N \cdot m = 1 J$).



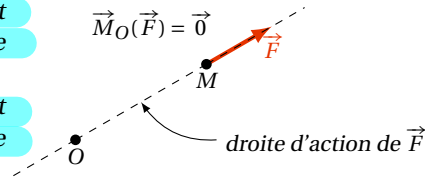
Remarque:

Par définition du produit vectoriel, le moment d'une force est à la fois orthogonal à $\vec{OM}$ et à $\vec{F}$.

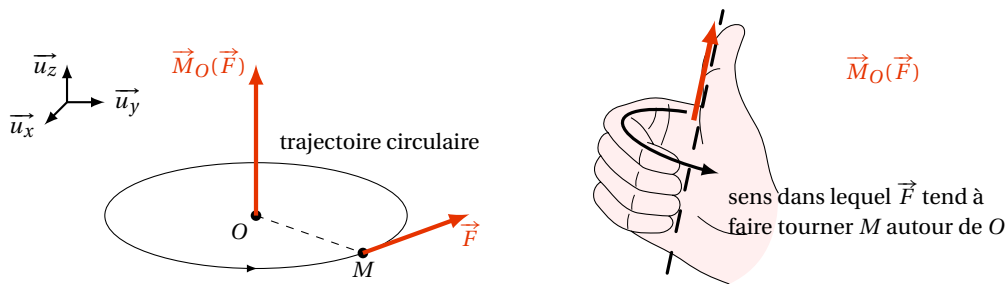
Remarque:

On appelle **droite d'action** d'une force la droite passant par le point d'application de la force et ayant la même direction que la force.

Le moment d'une force en O est nul si $\vec{OM}$ et $\vec{F}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si la droite d'action de la force passe par O .



Le moment d'une force caractérise la propension de cette force à faire tourner le point M autour de O . Qualitativement, la direction et le sens du moment d'une force sont donnés par la règle de la main droite comme le montre le schéma ci-dessous où la force $\vec{F}$ serait



Remarque:

Le moment d'une force dépend du point auquel on le calcule :

$$\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AM} \wedge \vec{F} = (\vec{AO} + \vec{OM}) \wedge \vec{F} = (\vec{AO} + \vec{OM}) \wedge \vec{F} = \vec{M}_O(\vec{F}) + \vec{AO} \wedge \vec{F}.$$

2.2 Moment d'une force par rapport à un axe orienté

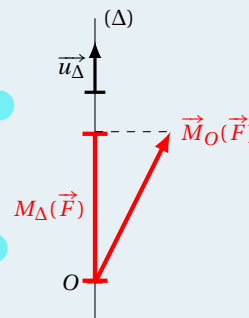
a Moment d'une force par rapport à un axe orienté

On considère un axe (Δ) , orienté par un vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$ et passant par O .

Le moment d'une force $\vec{F}$ s'appliquant à un point matériel M par rapport à (Δ) vaut :

$$M_\Delta(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta.$$

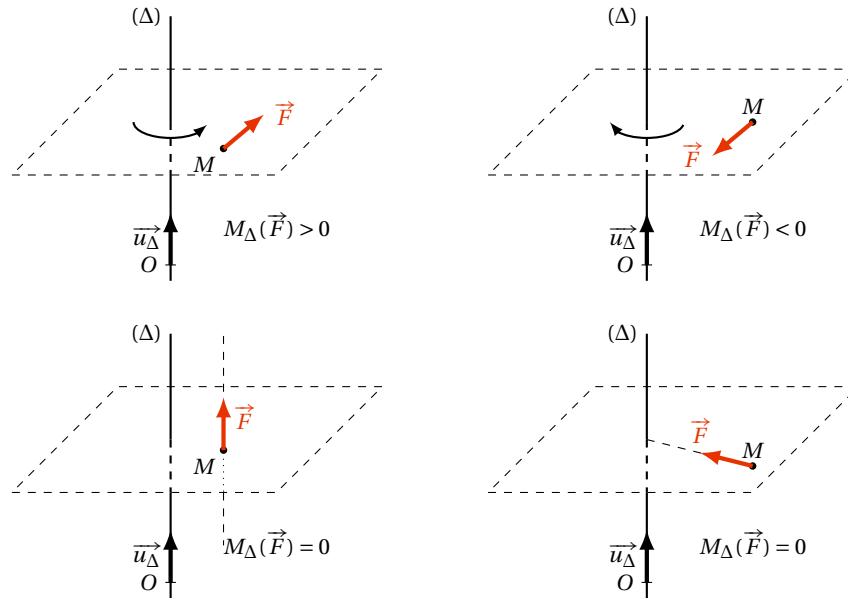
Le moment d'une force par rapport à un axe est une grandeur **scalaire**.



Le signe de $M_\Delta(\vec{F})$ donne le sens dans lequel $\vec{F}$ tend à faire tourner M autour de (Δ) .

- ▷ Si $M_\Delta(\vec{F}) > 0$, $\vec{F}$ tend à faire tourner M autour de (Δ) dans le sens direct.
- ▷ Si $M_\Delta(\vec{F}) < 0$, $\vec{F}$ tend à faire tourner M autour de (Δ) dans le sens indirect.
- ▷ Si $M_\Delta(\vec{F}) = 0$, $\vec{F}$ ne tend pas à faire tourner M autour de l'axe orienté, il y a deux cas possibles :

- ★ soit $\vec{F}$ est parallèle à (Δ) ,
- ★ soit la droite d'action de $\vec{F}$ coupe (Δ) .



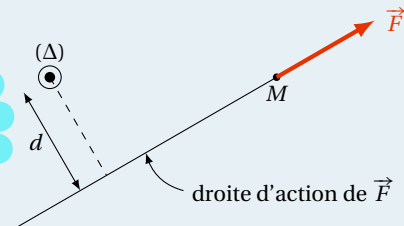
Remarque:

La valeur de $M_{\Delta}(\vec{F})$ ne dépend pas du choix du point O sur l'axe (Δ) .

On laisse la démonstration à faire en s'inspirant de celle qui montre la même propriété pour le moment cinétique d'un point par rapport à un axe.

b Notion de bras de levier

On appelle **bras de levier** d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe (Δ) la distance d entre l'axe (Δ) et la droite d'action de $\vec{F}$. La droite d'action de $\vec{F}$ étant la droite passant par M et de même direction que $\vec{F}$.



Moment d'une force avec le bras de levier

Soit $\vec{F}$ une force appliquée au point M et (Δ) un axe orienté. Soient d le bras de levier de $\vec{F}$ par rapport à l'axe orienté (Δ) et $\vec{F}_{\perp}$ la composante de $\vec{F}$ orthogonale à (Δ) . Le moment scalaire de $\vec{F}$ par rapport à (Δ) s'écrit :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \pm \|\vec{F}_{\perp}\| d$$

Le signe de $M_{\Delta}(\vec{F})$ est donné par la règle de la main droite.

Remarque:

On retrouve des propriétés déjà vues : M_{Δ} est nul si :

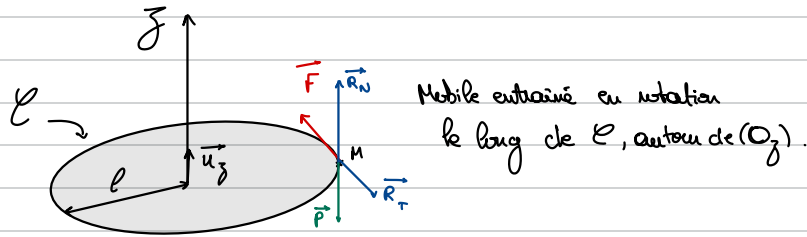
- ▷ $\|\vec{F}_{\perp}\| = 0$, c'est-à-dire si la force $\vec{F}$ n'a qu'une composante parallèle à (Δ) : $\vec{F} = \vec{F}_{\parallel}$.
- ▷ $d = 0$, la droite d'action de $\vec{F}$ coupe l'axe (Δ) .

Exemple:

Rotation d'un mobile sur une piste circulaire

→ Au tableau

Exemple : Mouvement sur une piste circulaire



$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$: réaction du support.

Moments des $\vec{F}$, $\vec{R}$ et $\vec{P}$ par rapport à (Oz) ?

La droite d'action du poids est verticale $\Rightarrow M_g(\vec{P}) = 0$

Le bras de levier de $\vec{R}$ vaut l .

La droite d'action de $\vec{R}_N$ est verticale $\rightarrow M_{Oz}(\vec{R}_N) = 0$

En revanche : $M_{Oz}(\vec{R}_T) = -l \|\vec{R}_T\|$

$\vec{R}_T$ est la composante de $\vec{R}$ orthogonale à (Oz)

$$\Rightarrow M_{Oz}(\vec{R}) = M_{Oz}(\vec{R}_T) + M_{Oz}(\vec{R}_N) = -l \|\vec{R}_T\|$$

Le bras de levier de $\vec{F}$ vaut $l \Rightarrow M_{Oz}(\vec{F}) = +l \|\vec{F}\|$

Pour un mouvement de rotation à vitesse constante autour de (Oz) :

$$\sum_k M_{Oz}(\vec{F}_k) = 0$$

$$\text{Donc } \Rightarrow M_{Oz}(\vec{P}) + M_{Oz}(\vec{R}) + M_{Oz}(\vec{F}) = 0$$

$$\Rightarrow M_{Oz}(\vec{R}_T) + M_{Oz}(\vec{F}) = 0$$

$$\Rightarrow -l \|\vec{R}_T\| + l \|\vec{F}\| = 0$$

$$\Rightarrow \|\vec{R}_T\| = \|\vec{F}\| \text{ comme attendu.}$$

Démonstration de la relation avec le bras de levier (facultatif) Il faut surtout savoir utiliser la relation avec le bras de levier. On donne ici une démonstration de cette relation, mais elle n'est pas à connaître.

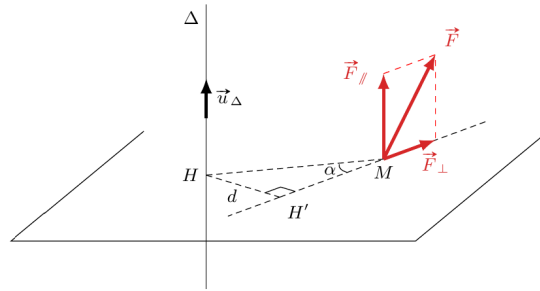
On considère le cas général d'une force $\vec{F}$ possédant trois composantes dans l'espace. On peut alors décomposer $\vec{F}$ en la somme d'une composante $\vec{F}_{\parallel}$ à l'axe Δ et une composante $\vec{F}_{\perp}$ située dans le plan orthogonal à Δ . On peut déjà affirmer que seule $\vec{F}_{\perp}$ aura une contribution non nulle en termes de moment sur Δ .

On définit H comme le projeté orthogonal de M sur Δ .

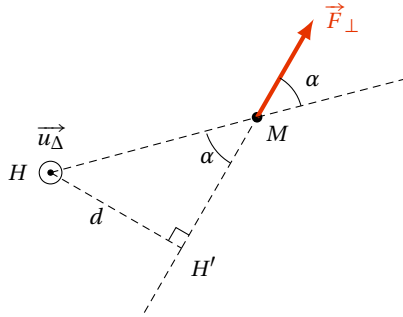
Si l'on exprime le moment de la force $\vec{F}$ projeté sur Δ , on peut écrire :

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \vec{M}_H(\vec{F}) \cdot \vec{u}_{\Delta} = (\overrightarrow{HM} \wedge \vec{F}_{\parallel}) \cdot \vec{u}_{\Delta} + (\overrightarrow{HM} \wedge \vec{F}_{\perp}) \cdot \vec{u}_{\Delta}$$

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = (\overrightarrow{HM} \wedge \vec{F}_{\perp}) \cdot \vec{u}_{\Delta}$$



On se place dans le plan portant $\vec{F}_{\perp}$ orthogonal à Δ , en on note H' le projeté orthogonal de H sur la droite d'action de $\vec{F}_{\perp}$:



Le moment de $\vec{F}_{\perp}$ par rapport à Δ s'écrit :

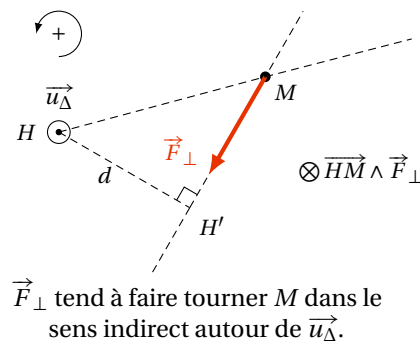
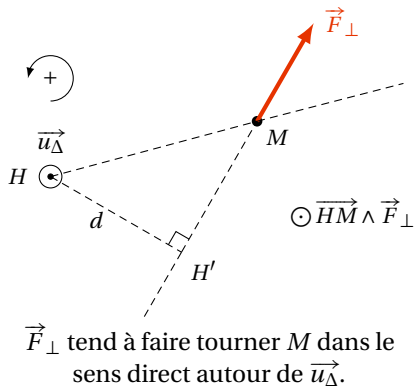
$$M_{\Delta}(\vec{F}_{\perp}) = (\overrightarrow{HM} \wedge \vec{F}_{\perp}) \cdot \vec{u}_{\Delta} = \pm \|\overrightarrow{HM}\| \times \|\vec{F}_{\perp}\| \sin(\alpha)$$

$$M_{\Delta}(\vec{F}_{\perp}) = \pm \|\vec{F}_{\perp}\| \times \|\overrightarrow{HH'}\| = \pm d \times \|\vec{F}_{\perp}\|$$

où d est le bras de levier = la distance entre la droite d'action de $\vec{F}_{\perp}$ et Δ

Le signe + ou - est donné par le sens de rotation que donne $\vec{F}_{\perp}$ à M .

- ▷ Si la force $\vec{F}_{\perp}$ tend à faire tourner M dans le sens direct, alors $M_{\Delta}(\vec{F}_{\perp}) = +\|\vec{F}_{\perp}\| d > 0$
- ▷ Si la force $\vec{F}_{\perp}$ tend à faire tourner M dans le sens indirect, alors $M_{\Delta}(\vec{F}_{\perp}) = -\|\vec{F}_{\perp}\| d < 0$



3 Théorème du moment cinétique

3.1 Variantes du théorème du moment cinétique

conséquence du PFD, c'est une formulation à utiliser pour étudier les mouvements de rotation.

Théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe

On considère un point matériel M , de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à des forces $\vec{F}_i$.

On considère un **point O , fixe** dans $\mathcal{R}$, alors :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$$

équation vectorielle

Remarque:

Si la somme des moments des forces est nulle (si $\sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{0}$), alors $\vec{L}_O = \text{Cte}$: il y a conservation du moment cinétique.

En particulier si un point M est au repos, alors la somme des moments des forces est nulle.

Remarque:

La démonstration (non exigible) se fait à partir du principe fondamental de la dynamique :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}_O}{dt} &= \frac{d\vec{OM} \wedge \vec{p}}{dt} \\ &= \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} + \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} \\ &= \underbrace{\vec{v} \wedge \vec{p}}_{\vec{0}} + \vec{OM} \wedge \left(\sum_i \vec{F}_i \right) \\ &= \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{F}_i \end{aligned}$$

Théorème du moment cinétique par rapport à un axe fixe

On considère un point matériel M , de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, soumis à des forces $\vec{F}_i$.

On considère un **axe (Δ) fixe** dans $\mathcal{R}$, alors :

$$\frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i M_\Delta(\vec{F}_i)$$

équation scalaire
↳ à intégrer lorsque c'est possible.

Remarque:

Cette relation se démontre en projetant le théorème du moment cinétique par rapport à un point sur l'axe (Δ) .

Variantes pour des systèmes de points

Pour un **système de points**, il ne faut tenir compte que des **forces extérieures** $\vec{F}_{\text{ext}}$, pas des forces intérieures au système. On écrit alors (dans un référentiel galiléen avec O un point fixe et (Δ) un axe fixe) :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_{\text{ext},i}) \quad \text{et} \quad \frac{dL_\Delta}{dt} = \sum_i M_\Delta(\vec{F}_{\text{ext},i})$$

Ref. pour un système de points, on peut montrer que les forces internes au système ont un moment nul.

3.2 Application à l'exemple du pendule simple

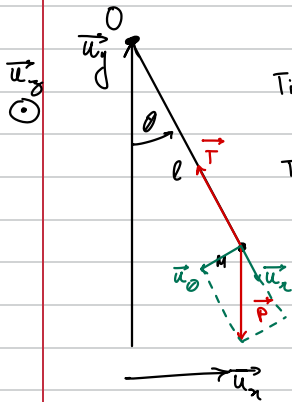
→ Au tableau

Approche possibles: i) PFD projeté sur $\vec{u}_O$.

ii) Énergie: conservation E_m si pas de frottements

• TPL } (même avec des frottements).
• TPM }

iii) TMC: • Au point fixe } Avantage du TMC: fait disparaître $\vec{T}$ des équations car $\vec{OM} \parallel \vec{T}$.
• En projection sur (Oz) .



Tige de longueur constante l .

TMC au point M en projection sur (Oz) :

sur la droite d'action passant par O.

$$\frac{dL_A}{dt} = \sum_k M_A(\vec{F}_k) = M_O(\vec{T}) + M_O(\vec{P})$$

$= -mgl \sin \theta$ (seule $\vec{P}_O$ a un moment non nul) $\rightarrow P_n$ a une droite d'action passant par O.

$$= -l \parallel \vec{P}_O \parallel$$

$$L_A(M) = m l^2 \dot{\theta} : \frac{dL_A}{dt} = m l^2 \ddot{\theta}$$

Le TMC en projection sur Oz appliqué à M (ref. torseur yalésien) donne.

$$m l^2 \ddot{\theta} = -mgl \sin \theta$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \quad \text{avec } \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

↳ avec les petits angles on retrouve $l'OM$.

On peut inclure un frottement de la forme $\vec{T} = -\alpha \dot{\theta} \vec{u}_\theta - \beta \vec{u}_\phi$
↑
couple de frottement

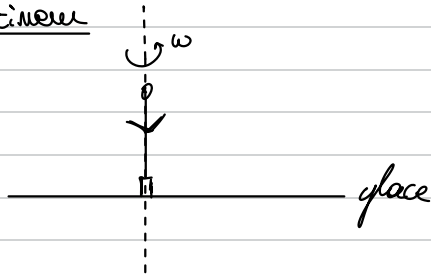
Le TMC devient alors, en projection sur (Oz) : $m l^2 \ddot{\theta} = -mgl \sin \theta - \alpha \dot{\theta} - \beta$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m l^2} \dot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = -\frac{\beta}{m l^2}$$

En tenant compte des frottements, le pendule finira par s'arrêter à un angle θ_0 tel que $\omega_0^2 \sin \theta_0 = -\frac{\beta}{m l^2} \Rightarrow \sin \theta_0 = -\frac{\beta}{m g l}$

« compétition » entre le frottement sec et le poids.

1) Patineur



Une fois la rotation lancée, $L_D \approx \text{cste}$

Qualitativement on obtient :

$$L_D = m (\text{distance à l'axe})^2 \times \omega$$

En rapprochant les bras du corps, d diminue

Pour ω augmente.

Rq : cf. systèmes déformables, chapitre suivant.

2) Stockage d'énergie

On fait tourner (avec de l'énergie électrique par exemple) un cylindre.

Une fois celui-ci mis en rotation, on coupe le système pour limiter la dissipation. $\rightarrow L_D \approx \text{cste}$

Une fois, on le connecte à une génératrice $\rightarrow$ élec.

On retrouve ainsi la conservation du moment cinétique dans l'étude du mouvement des planètes, des moteurs, de la chute des chats

3.3 Exemples de conservation du moment cinétique

→ Au tableau

3.4 Analogie quantité de mouvement/moment cinétique

Ce chapitre introduit de nouvelles grandeurs. Pour mieux les retenir, on peut remarquer qu'il y a une analogie forte entre la quantité de mouvement et le moment cinétique.

Quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v}$	Moment cinétique $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p}$
Principe fondamental de la dynamique $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$	Théorème du moment cinétique $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i)$
Conservation de la quantité de mouvement $\vec{p} = \text{Cte si } \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$	Conservation du moment cinétique $\vec{L}_O = \text{Cte si } \sum_i \vec{M}_O(\vec{F}_i) = \vec{0}$